PROYECTO DE BIODISEÑO 1

ESTETOSCOPIO INTELIGENTE MEDIANTE TINYML EMBEBIDO PARA TAMIZAJE DE SONIDOS CARDÍACOS

HITO 2



Integrantes:

- Catacora Carrillo, María Alejandra
- Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé
- Oliva Gonzales, Hudson Humberto
- Herrera Lezcano, Nicolas Vladimir
- Fernandez Bernaola, Davidt Brayamn

PROYECTO DE BIODISEÑO 1

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO

PROBLEMÁTICA

Principal causa de muerte → Enfermedades cardiovasculares

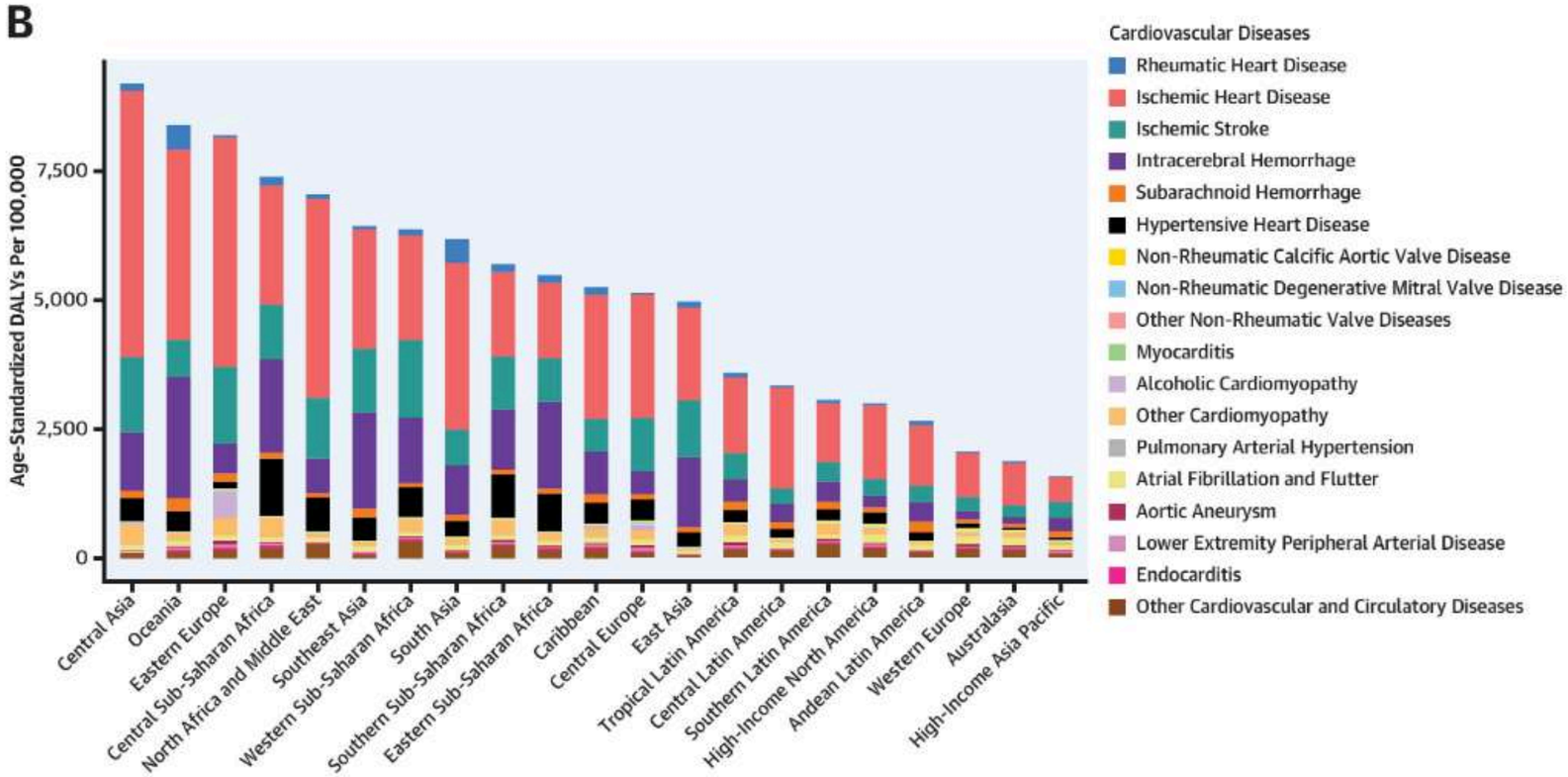
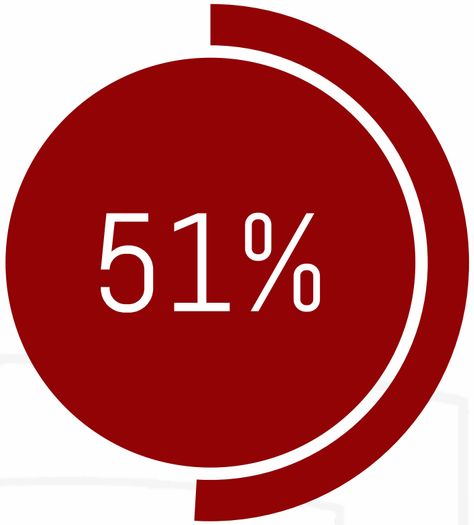




Fig. 1. Tasa estandarizada por edad de DALY por enfermedades cardiovasculares a nivel global. Adaptado de [1].

PROBLEMÁTICA



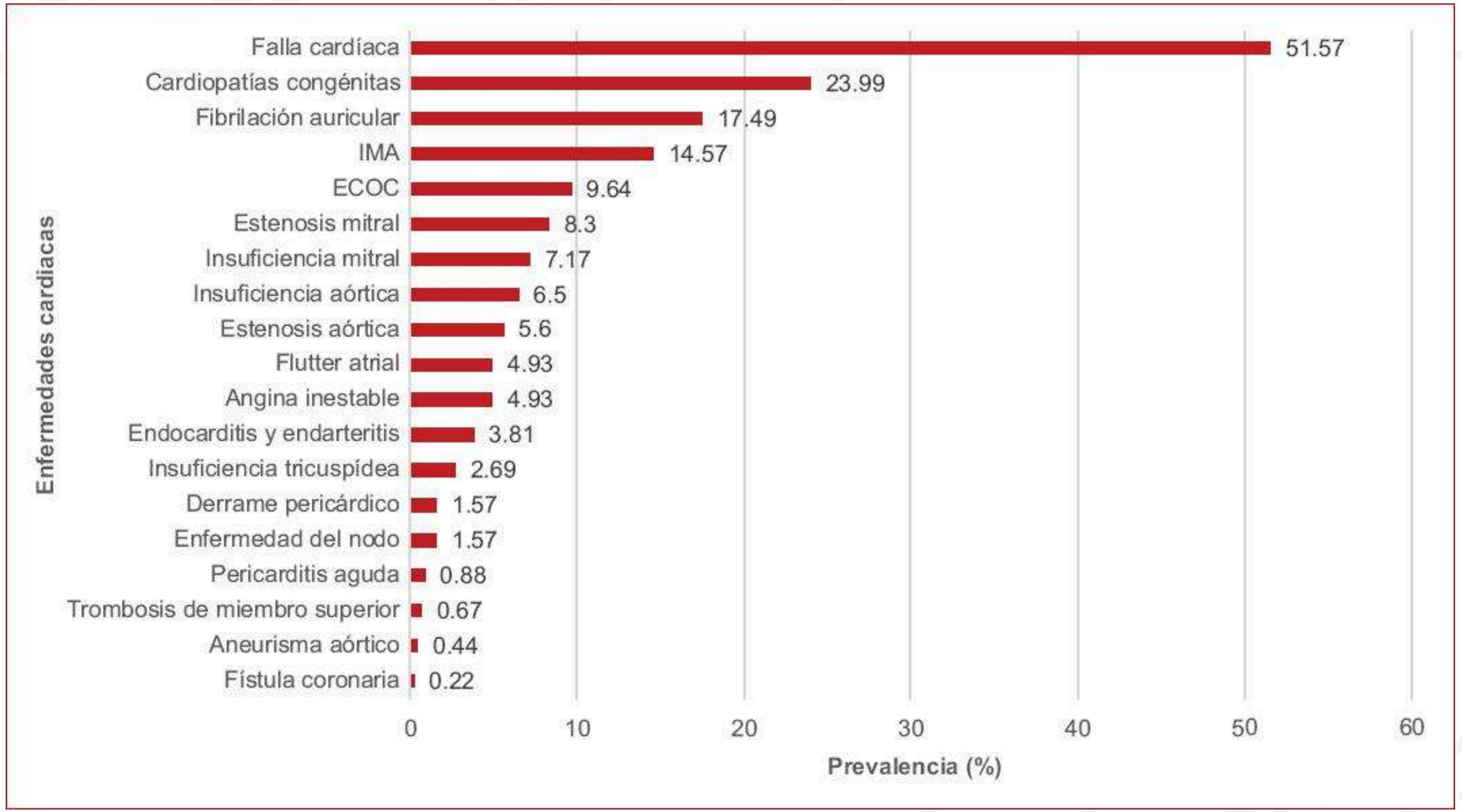


Fig. 2. Prevalencia de enfermedades cardiacas en la población del Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú. Adaptado de [2]

PROBLEMÁTICA



1. 90% de establecimientos de atención primaria son inadecuados

2. 9% de los médicos trabajan en zonas rurales y alejadas de la capital

3. Escasez en personal médico (1,6 médicos y 2 enfermeros por cada 1000 habitantes) [3]







PROYECTO DE BIODISEÑO 1

Problema clínico

Falta de dispositivos de detección e identificación de soplos en centros de salud de primer nivel de atención

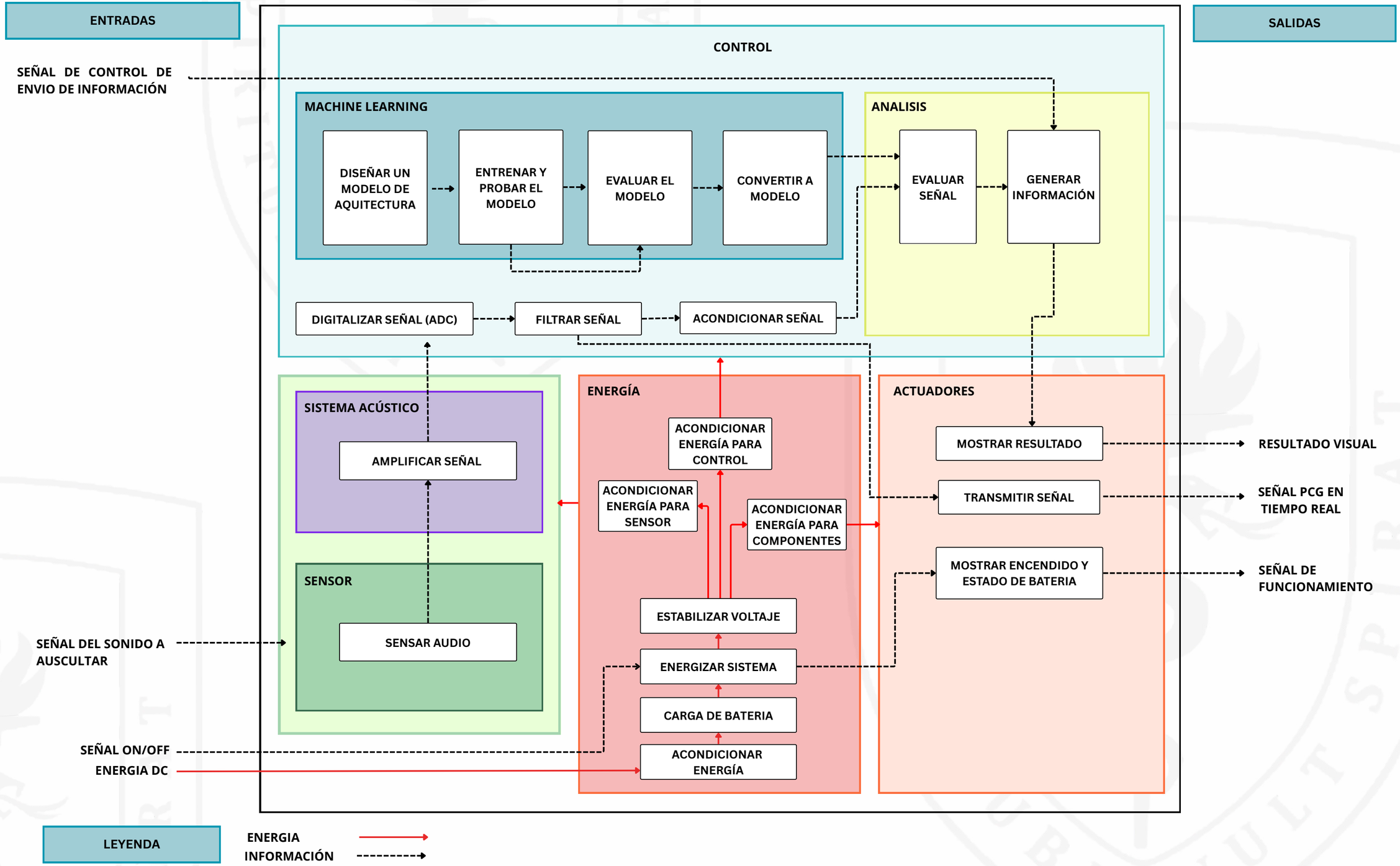
Usuario Objetivo

Personal de salud de primer nivel de atención (técnicos en enfermería, medicos, enfermeros rurales o personal técnico en salud comunitaria)

Contexto de Uso

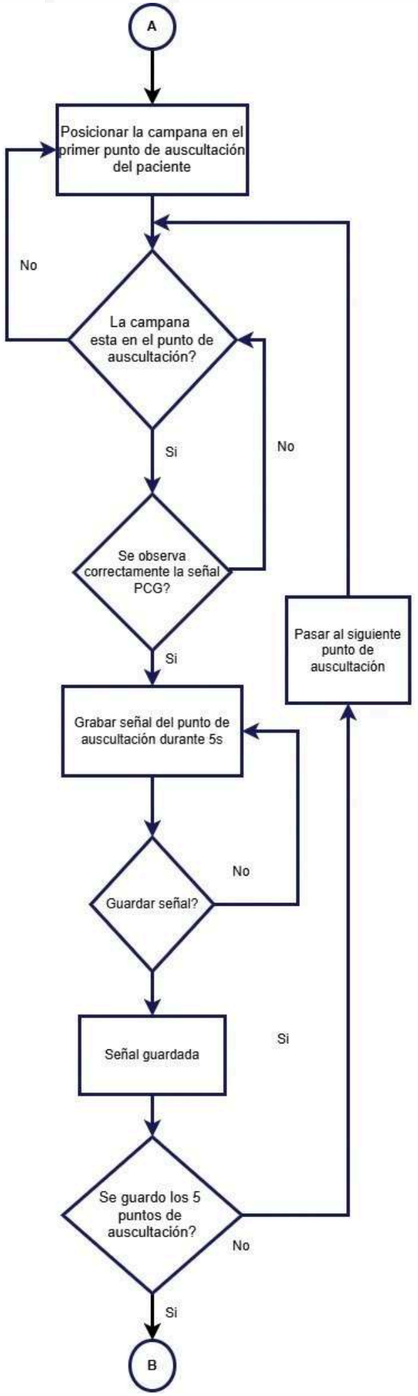
Tamizaje de cardiología en adultos

ESTRUCTURA DE FUNCIONES



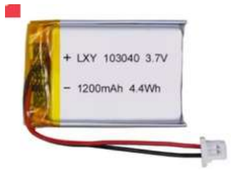
FLUJO GENERAL DE ANALISIS DEL PROYECTO

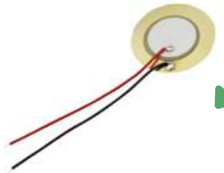
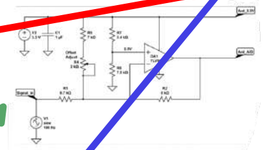
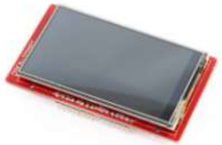


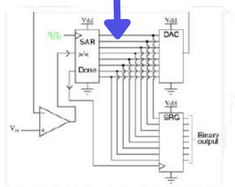
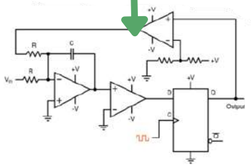
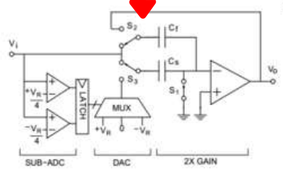
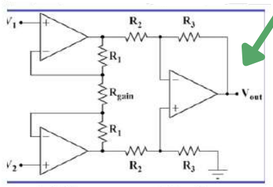
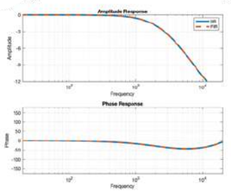
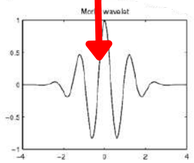
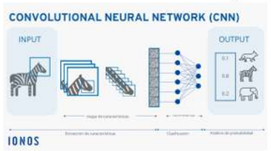
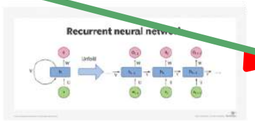
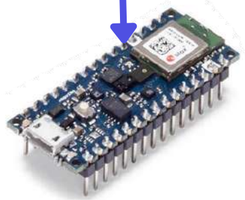
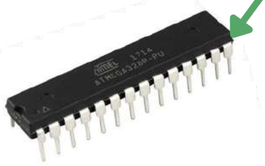




MATRIZ DE ZWICKY

Subsitema	#	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
ENERGIA	1	Almacenamiento de energia	 Bateria alcalina	 Pilas de óxido de plata	 Bateria de litio con protección
	2	Protección de energia	 Diodo Schottky de barrera	 Módulo de alimentación	
	3	Energizar equipo	 Interruptor de botón pulsador con enclavamiento	 Switch deslizante	 Rocker switch
	4	Acondicionar energia (bloque de proteger circuito, AC - DC)	 Regulador reductor (buck)	 Regulador lineal (LDO)	 Convertidor elevador (boost)

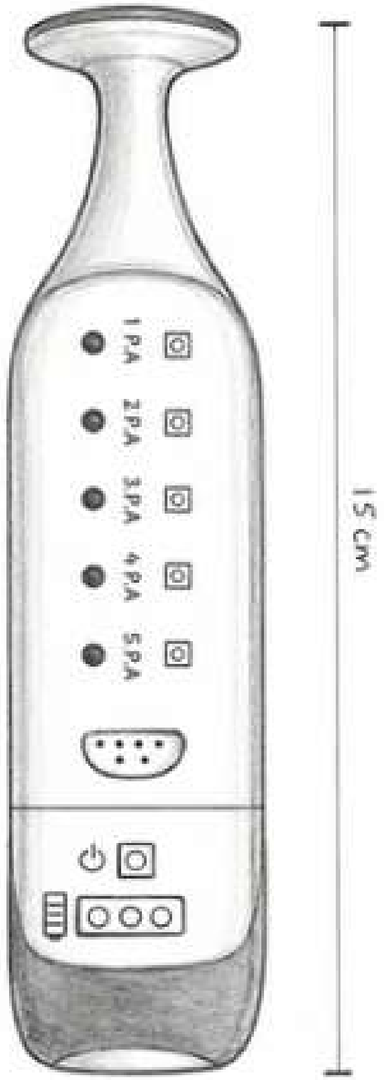
Subsitema	#	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
SENSORES	5	Adquisición de señal PCG	 Disco Piezoeléctrico de contacto directo	 Campana acústica acoplada a Micrófono ECM	 Micrófono MEMS con cápsula sellada
	6	Amplificar señal	 Preamplificador para micrófono	 OP Amp	
ACTUADORES	7	Mostrar estado de batería y funcionamiento	 LEDS	 Pantalla OLED	
	8	Controlar envío de información	 Pantalla táctil		
	9	Mostrar resultados	 App por bluetooth	 Buzzer con patrones sonoros	 Pantalla OLED

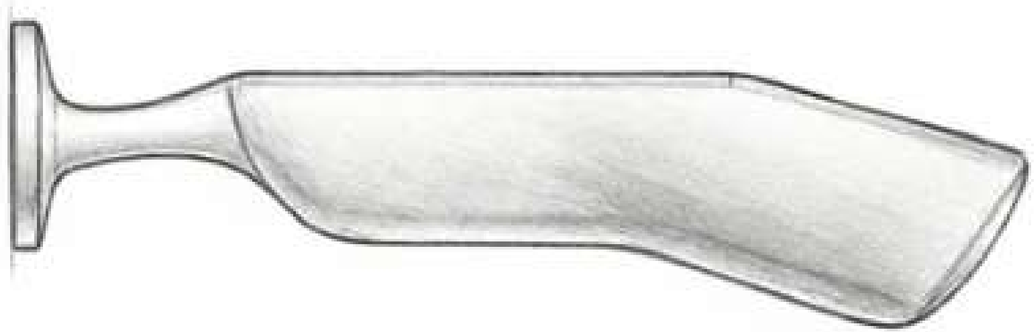
Subsitema	#	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
CONTROL	10	Digitalizar señal	 ADC de aproximaciones sucesivas (SAR)	 ADC Sigma-Delta (ΣΔ)	 ADC Pipeline
	11	Filtrar señal	 Filtro analógico Butterworth pasa-banda	 Filtro digital IIR/FIR por software	 Transformada Wavelet Continua
	12	Diseñar modelo ML	 Red Neuronal Convolucional (CNN)	 Red Neuronal Recurrente + Modelo Oculto de Semi-Markov	 Modelo clásico con extracción MFCC + clasificador (SVM/Random Forest)
	13	Evaluar señal	 Microcontrolador	 Microprocesador	 Micro-computador

Verde

BOCETOS

SOLUCION PRELIMINAR 1

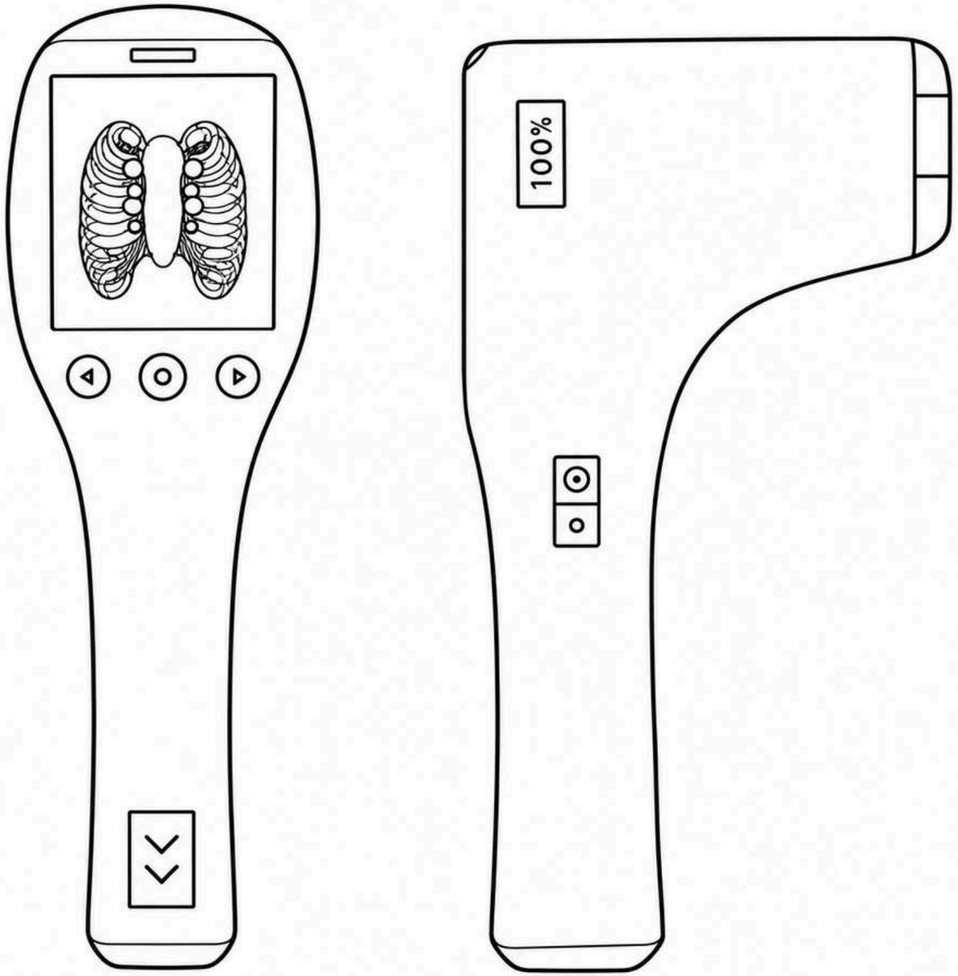


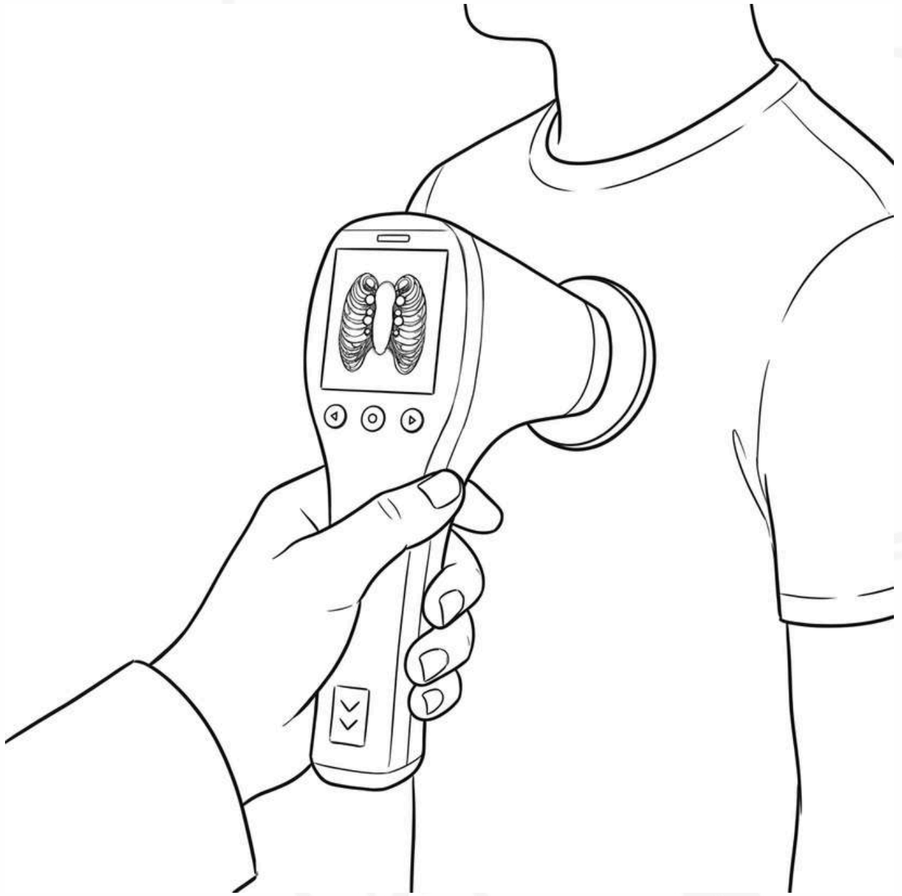




Rojo

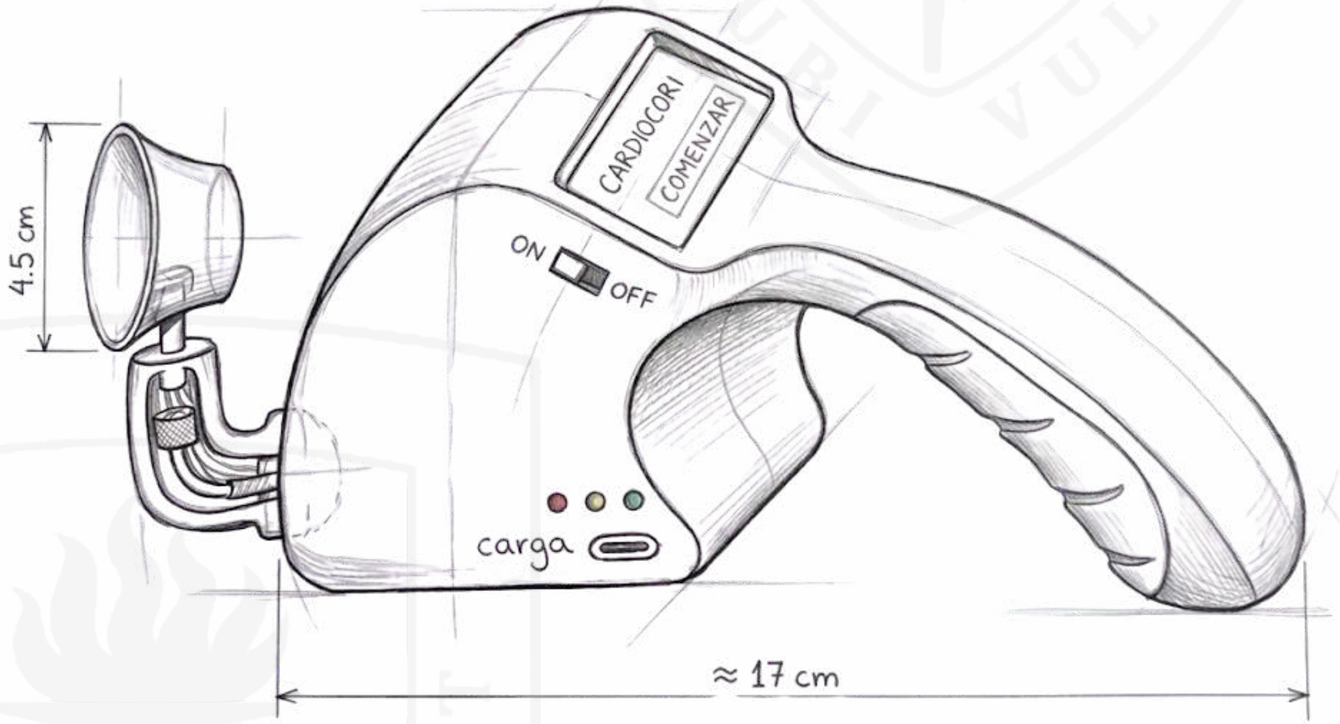
SOLUCION PRELIMINAR 2





Azul

SOLUCION PRELIMINAR 3





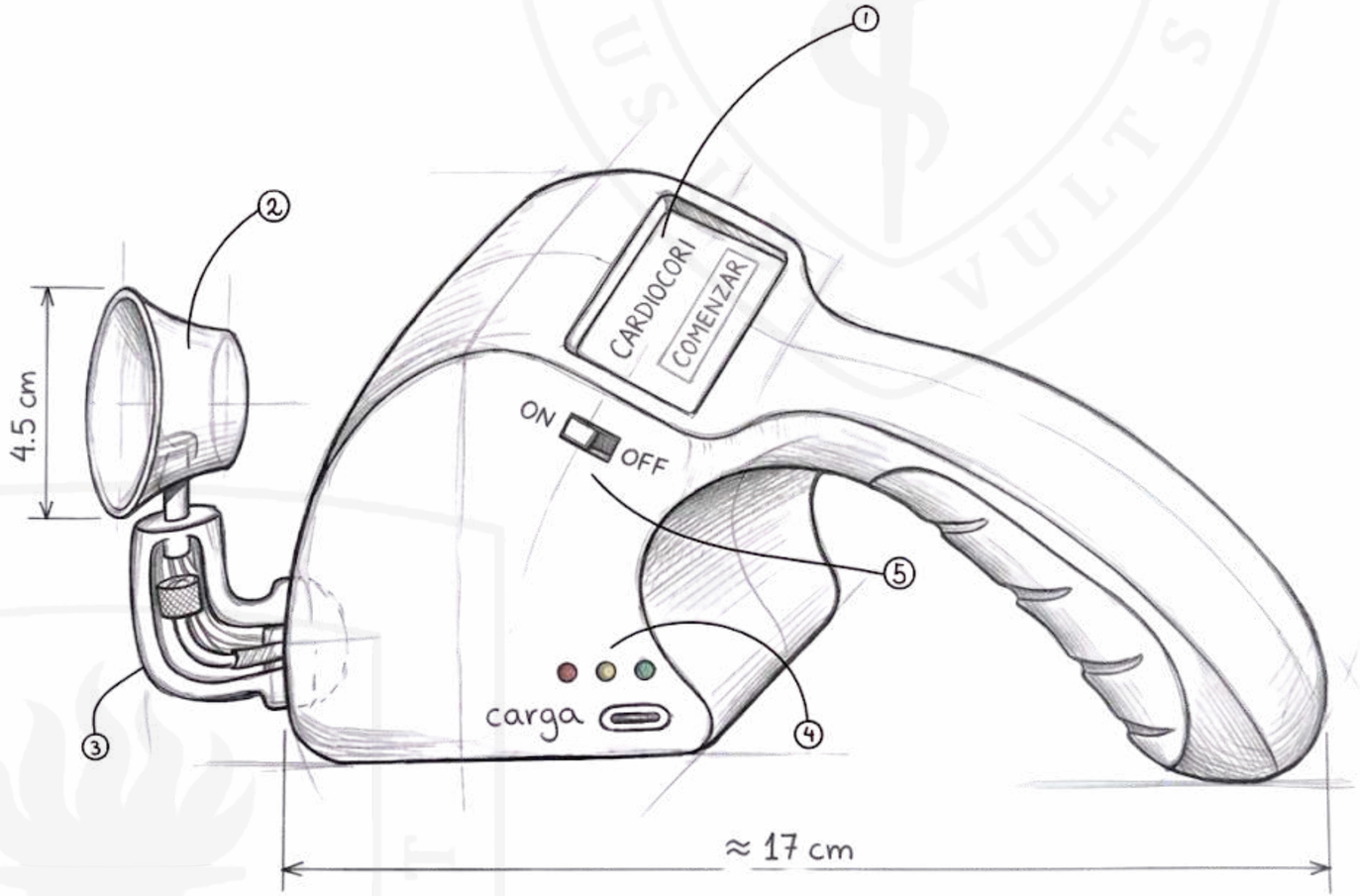
CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

MATRIZ DE PUGH

Análisis de factibilidad

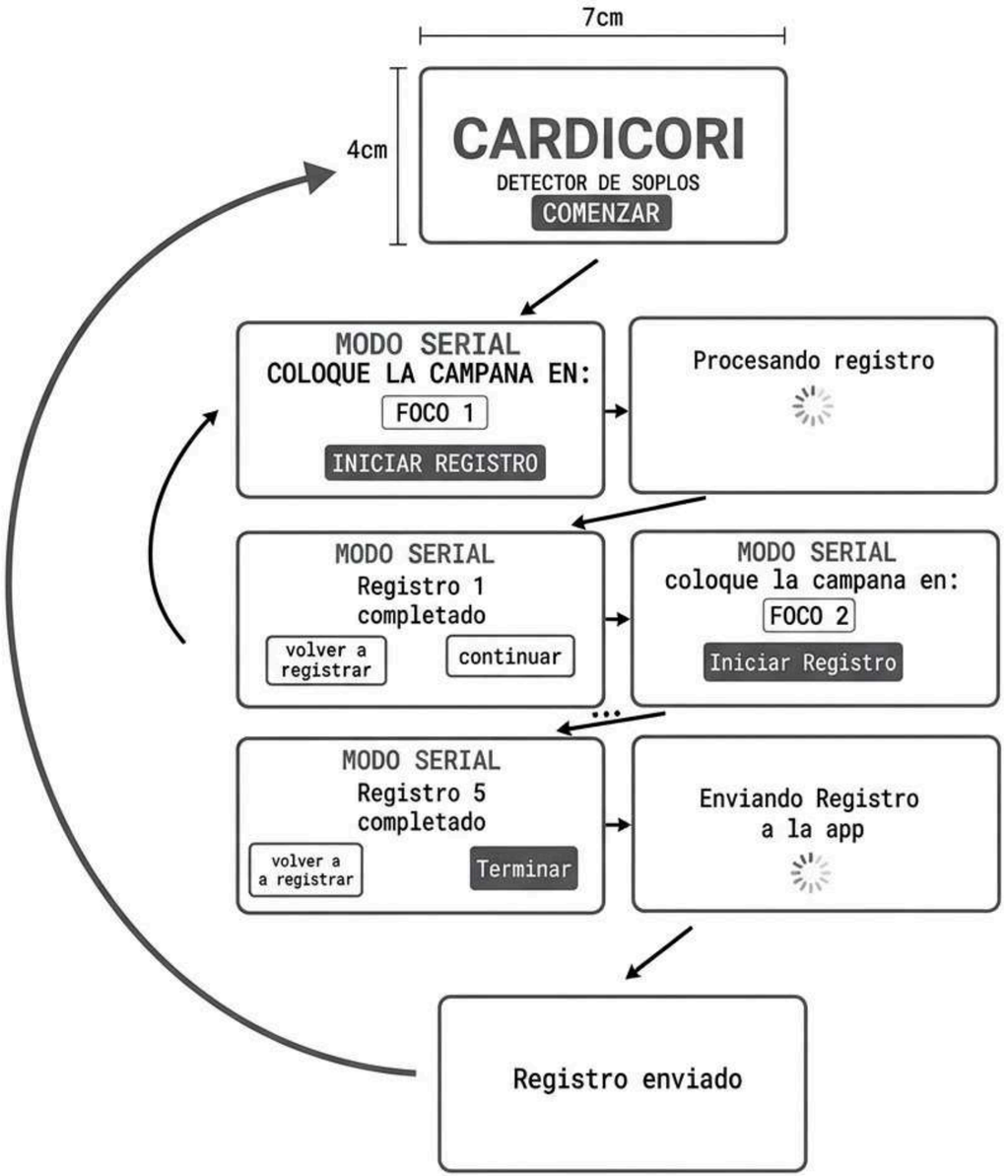
Proyecto:		**Estetoscopio inteligente mediante TinyML embebido para tamizaje de sonidos cardíacos**			
Puntaje para clasificar los criterios de 0 a 4: 0 = No satisface 1 = Aceptable a las justas 2 = Suficiente 3 = Bien 4 = Muy bien					
N°	**Criterios técnicos y económicos**	**Soluciones**			
		Solución 1	**Solución 2**	**Solución 3**	**Solución ideal**
1	Funcionalidad	3	3	3	4
2	Diseño	3	2	3	4
3	Seguridad	3	2	3	4
4	Ergonomia	3	2	3	4
5	Higiene	3	3	3	4
6	Montaje	2	2	3	4
7	Sensibilidad	2	2	2	4
8	Rapidez	3	3	2	4
9	Precisión	2	2	3	4
10	Autonomia	2	2	3	4
11	Portabilidad	3	3	3	4
Total		29	26	31	44

SOLUCION ÓPTIMA

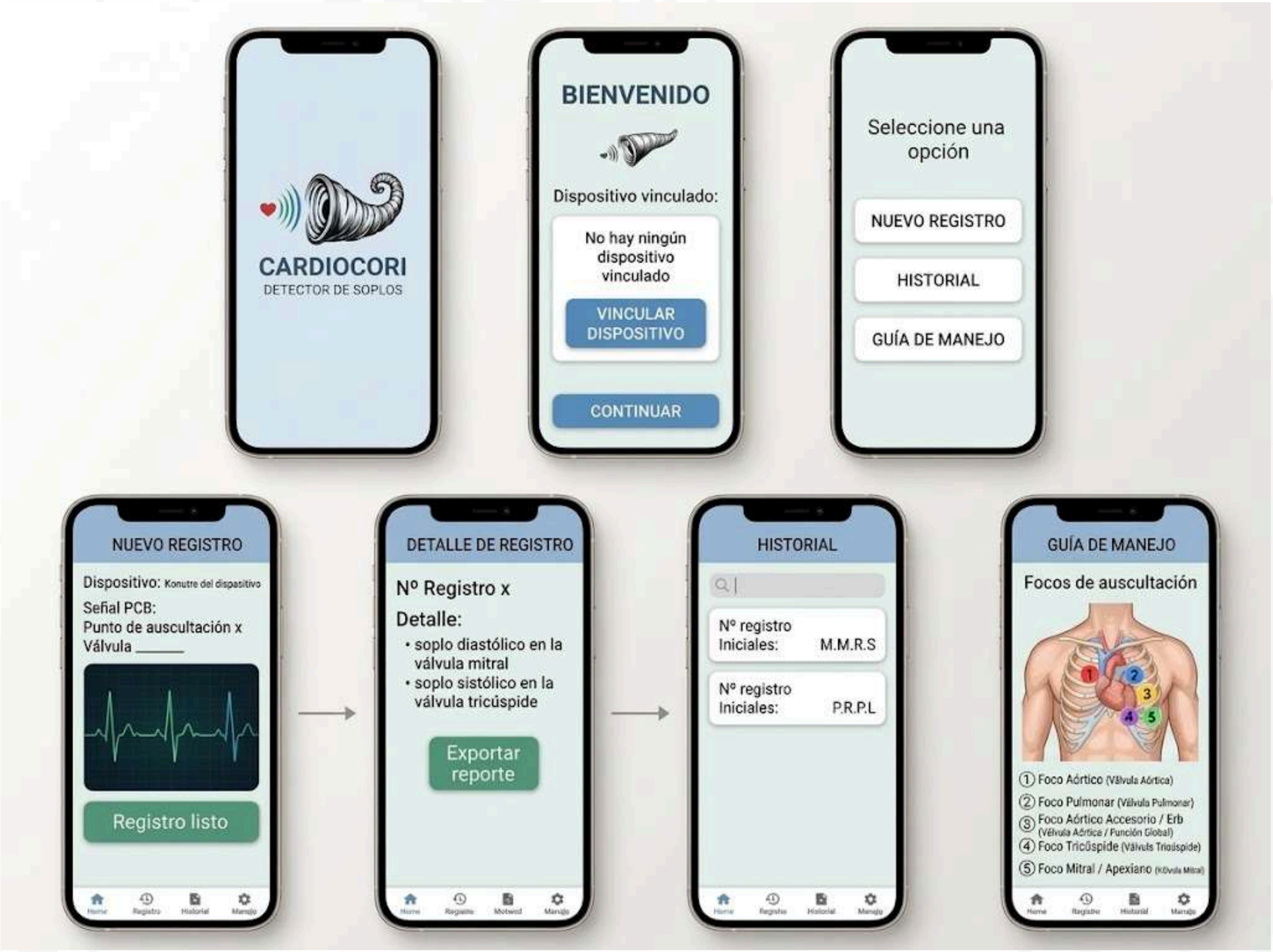




INTERFAZ - PANTALLA TÁCTIL



INTERFAZ - APP



IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

ETAPAS DE CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO



Adquisición de Componentes

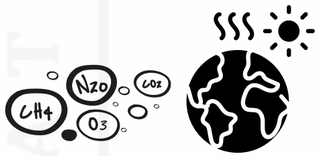
Ensamblaje y Programación

Empaquetado y Distribución

Puesta en Marcha

Uso Operativo y Recarga

IMPACTOS AMBIENTALES



Calentamiento Global



Smog



Generación de Residuos Sólidos

ENTREVISTA AL USUARIO

PREPARACIÓN DE LA ENTREVISTA

- **Objetivo:** Conocer las dificultades del personal de salud durante la auscultación cardíaca.
- **Público objetivo:** Profesionales y personal en formación del área de salud.
- **Instrumento:** Guía de entrevista semiestructurada.
- **Temas abordados:** Detección de soplos, condiciones ambientales, recursos disponibles, derivaciones y requerimientos del estetoscopio inteligente.

GUIÓN DE ENTREVISTA AL USUARIO (MEDIC@ GENERAL, ENFERMER@ TECNIC@)

INTRODUCCIÓN

Buen día. Mi nombre es ——— , formo parte del grupo 10 del curso de Proyectos de Biodiseño de la carrera profesional de Ingeniería Biomédica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Junto con mi equipo estamos desarrollando una propuesta tecnológica enfocada en el apoyo al tamizaje de anomalías cardiacas en centros de salud de atención primaria, mediante un estetoscopio inteligente con procesamiento local.

El propósito de esta entrevista es comprender de voz de los profesionales de la salud que trabajan en estos centros de salud su experiencia en la auscultación cardiaca y qué retos o limitaciones presentan en su práctica diaria, todo esto con la finalidad de asegurar que nuestro proyecto se adapte sus necesidades clínicas en el campo.

La entrevista tardará de entre 15 a 20 minutos como máximo. ¿Autoriza la grabación de esta entrevista con fines académicos para mejorar el diseño del dispositivo? Esta no será publicada en ninguna red social.

En nombre de todo el equipo 10 agradecemos su participación en esta entrevista y del tiempo que nos brinde.

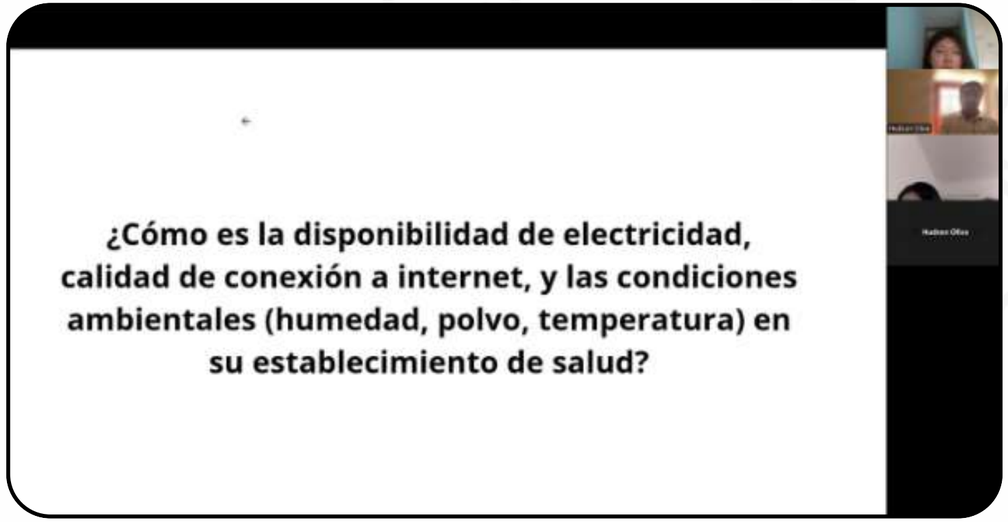
Para comenzar,

1. **¿Podría presentarse brevemente indicándonos su edad, su formación profesional y el tiempo de experiencia que tiene trabajando en centros de salud de primer nivel de atención?**
   Respuesta:

1. **¿Cuál es el centro de atención de primer nivel en el que ha trabajado/trabaja actualmente, en qué provincia y distrito se ubica?**

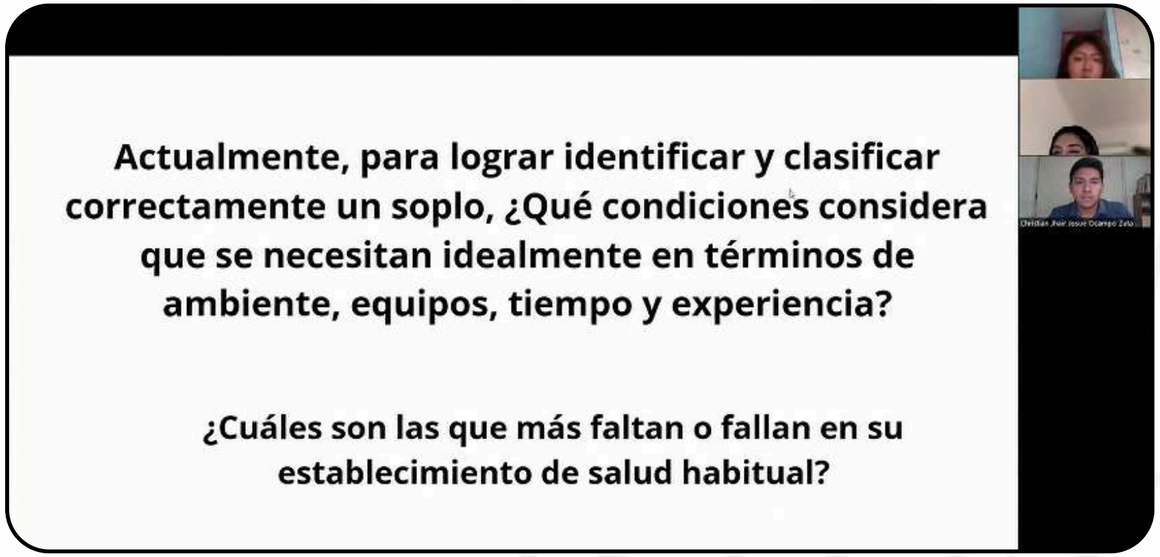
   Respuesta:

ENTREVISTA



- Presentación del equipo y explicación del proyecto.
- Comunicación clara y lenguaje apropiado.
- Preguntas sobre la experiencia clínica y las dificultades de auscultación.

- Uso de la escucha activa al hacer preguntas complementarias para profundizar en las respuestas.
- Consulta sobre la autorización para grabar la entrevista.



REGISTRO DE INFORMACIÓN

Las respuestas se organizaron en registros individuales y permitieron identificar necesidades comunes

Entrevistado 1: Médico intensivista



- 49 años, 24 años de experiencia médica, pregrado en la UNP y posgrado UNMSM, Sérum en Piura
- Recalca la experiencia y el entrenamiento auditivo fueron importantes para reconocer soplos.
- La detección temprana permitió orientar la evaluación y derivación de pacientes.
- Propuso diferenciar soplos sistólicos y diastólicos.
- Recomendó incorporar una guía visual de los cuatro focos de auscultación.

Entrevistado 2: Estudiante de enfermería



- 22 años, estudiante de séptimo ciclo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
- Trabajó en 4 centros de atención primaria en Amazonas
- Señaló limitaciones en la formación práctica para diferenciar sonidos cardíacos.
- Describió ambientes ruidosos y deficiencias de infraestructura en algunos centros.
- Consideró útil el dispositivo para apoyar la identificación y derivación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. Vaduganathan, G. A. Mensah, J. V. Turco, V. Fuster, y G. A. Roth, “The global burden of cardiovascular diseases and risk: A compass for future health”, J. Am. Coll. Cardiol., vol. 80, núm. 25, pp. 2361–2371, 2022.
[2] D. Chambergo-Michilot, B. Velit-Rios, y A. Cueva-Parra, “Prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú”, Revista Mexicana de Angiología, vol. 48, núm. 3, pp. 84–89, 2020.
[3] OECD, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025. OECD Publishing, 2025. doi: 10.1787/262a739e-es.

GRACIAS